

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/233574861>

Estudio fitosociologico en bosques de *Polylepis australis* Bitt.(Tabaquillo) en las Sierras de Cordoba, Argentina

Article · January 1985

CITATIONS

44

READS

319

2 authors:



Marcelo Cabido

National University of Cordoba, Argentina

156 PUBLICATIONS 10,047 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Alicia T R Acosta

Università Degli Studi Roma Tre

217 PUBLICATIONS 3,602 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Carpobrotus spp. invasion impacts on coastal sand dunes [View project](#)



COST Action CA15226 - Climate-Smart Forestry in Mountain Regions (CLIMO) [View project](#)

Documents phytosociologiques	N.S. Vol. IX	Camerino	Septembre 1985
------------------------------	--------------	----------	----------------

ESTUDIO FITOSOCIOLOGICO EN BOSQUES DE POLYLEPIS AUSTRALIS BITT.
("TABAQUILLO") EN LAS SIERRAS DE CORDOBA. ARGENTINA.

por Marcelo CABIDO y
Alicia ACOSTA

Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. Argentina

SUMMARY

Polylepis forest formation occurring in the mountain of Córdoba, Argentina, was studied during the summer 1983-84. The lack of knowledge about this type of vegetation in Argentina as well as in South America is pointed out. Phytosociological and environmental records were registered for 27 stands and the data were processed according to Braun-Blanquet's classic methods. The results obtained indicated the occurrence of five floristic groups and two major bush and forest communities, both dominated by *P. australis*. The last one includes two subunits, one characteristic of slopes and the other highly confined to valey and ravine bottoms. Both communities are described and sucesional features are inferred. A phytosociological table including the 190 species recorded is presented. Finally, historic event related to past and present distribution of *Polylepis* are discussed.

RESUMEN

Se han estudiado los bosques de *Polylepis australis* en las montañas de Córdoba, Argentina, durante el verano 1983-84.

Se realizaron 27 inventarios según el método de Braun-Blanquet. Los resultados obtenidos indican la presencia de cinco grupos florísticos y dos grandes comunidades, bosque y matorral, ambas dominadas por *P. australis*. La comunidad de bosque incluye dos subunidades, una característica de las laderas y otra confinada a los valles y fondo de quebradas.

Se describen y analizan estas comunidades desde el punto de vista sucesionista, incluyendo una tabla fitosociológica de 190 especies. Finalmente se discuten las relaciones históricas, pasadas y presentes, de la distribución de *Polylepis*.

INTRODUCCION

La distribución natural prehumana del género *Polylepis* ha constituido el tema central de extensos debates. Cabe mencionar en este sentido los relacionados con las tolerancias fisiológicas del taxon y las particularidades microclimáticas de sus hábitats (WALTER y MEDINA, 1969; TROLL, 1959; SMITH, 1977), los que tratan de la influencia humana sobre las masas forestales (PULGAR, 1967; ELLENBERG, 1958 y com. pers.) los que implican las relaciones del género con la orogenia reciente (FERNANDEZ, 1970) y aquellos que recogen aspectos paleobotánicos (VAN DER HAMMEN, 1973, 1974).

Sin embargo, el tratamiento fitosociológico de estos bosques no ha merecido la misma atención, pudiendo mencionarse solamente los estudios de HUECK (1960) y MONASTERIO (1980), ambos referidos a los enclaves forestales de *P. sericea* de los Andes venezolanos y los de RUTHSATZ (1977) sobre los bosques de *P. tomentella* de la Puna de Jujuy, Argentina.

Esta carencia de datos, que alcanza casi por completo a todas las manifestaciones infragenéricas (SIMPSON, 1979), se hace extensiva a los bosques de *Polylepis australis* de las Sierras de Córdoba. A excepción de breves menciones en los estudios fitogeográficos de LORENTZ (1876), HOLMBERG (1895) y CABRERA (1976), entre otros, y descripciones de alcance y precisión variables realizadas por KURTZ (1904), LUTI & col. (1979) y CABIDO & col. (1981), no existe información fitosociológica detallada que permita establecer objetivamente las relaciones de estos bosques con otros cinturones de vegetación e interpretar las causas de su distribución actual.

En este sentido, este trabajo representa una contribución al estudio de los bosques de *P. australis*, en el que se expone los resultados de inventarios fitosociológicos llevados a cabo en las masas forestales que ocupan el faldeo oriental de las Sierras Grandes de Córdoba.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL BOSQUE DE *Polylepis australis*.

Este bosque ocupa casi con exclusividad las quebradas y faldeos que descienden hacia el E y W, desde los sectores superiores de las Sierras de Achala y Camechingones (Sierras Grandes de Córdoba). Forma parte del "subpiso superior del piso de pastizales y bosquecillos de altura", extendiéndose a partir de los 1.700 m.s.m. (LUTI & col., op. cit.). No guarda relaciones fitosociológicas ni espaciales con el "bosque serrano", definido por el mismo autor, que se ubica entre 500 y 1350 m.s.m. No obstante, algunos elementos florísticos del bosque serrano se encuentran en el bosque de *P. australis*, a la vez que individuos aislados de este último pueden bajar por las quebradas rocosas hasta altitudes inferiores a 1.000 m.

El bosque de *P. australis* se distribuye en forma continua constituyendo "isletas" de superficie reducida, ocupando generalmente ambientes de notable especificidad (Fig. 1), lo que parece ser una constante para todas las especies del género (MONASTERIO, op. cit.; SIMPSON, op. cit.).

Las quebradas brindan mayor protección a los vientos que azotan frecuentemente las cumbres y planicies mas expuestas. Del mismo modo, la concentración de nieblas en esas quebradas y por las vías de avenamiento, especialmente durante la noche, disminuyen los riesgos de heladas y de congelamiento del suelo, a la vez que incrementan las condiciones locales de humedad del aire. Por otra parte, los numerosos afloramientos graníticos que presentan esos faldeos, sirven de protección contra el fuego y dificultan el acceso al hombre y al ganado.

Sin embargo y de forma excepcional, hemos observado ejemplares aislados de *P. australis* creciendo en posiciones expuestas. También existe información (LUTI, com. pers.) acerca de la existencia de pequeñas

"isletas" de árboles rodeadas por afloramientos graníticos fuera de las quebradas. Todo ello, sumado al relato de antiguos pobladores de las montañas cordobesas que testimonian cierta reducción del bosque en lo que va de siglo, dificulta una interpretación definitiva acerca de la presencia actual, y aún prehumana, del bosque de "tabaquillo".

UBICACION Y CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO (Fig. 1).

El área estudiada comprende las principales quebradas que descienden desde la Pampa de Achala hacia el E, del Condorito, del Sur, del Yacán y del Corralejo, si bien el bosque de *P. australis* no es exclusivo de ellas, adquiere allí su mejor expresión.

La Pampa de Achala representa el núcleo central del batolito granítico homónimo, cuya intrusión se produjo en el Paleozoico inferior. Esta pampa tiene las características de un pilar o "horst" limitado en sus flancos por fallas longitudinales (OLSACHER, 1972), por esta razón, las quebradas que descienden de ella lo hacen en forma abrupta, con pendientes mas pronunciadas hacia el W. Se producen así grandes descensos en pocos kilómetros de recorrido, observándose cascadas y saltos de agua, de gran valor escénico.

Las quebradas se extienden desde la altiplanicie granítica hasta zonas metamórficas (gneises y esquistos prepaleozoicos) ubicadas a menores altitudes, presentando gran complejidad estructural debida a factores tectónicos y litológicos. Cabe destacar que los enclaves de *P. australis* ocupan preferentemente los ambientes del granito, aunque no podemos precisar si las causas responden a la naturaleza de la roca en si, o bien a que el bosque desaparece por el descenso altitudinal que supone la zona de contacto y la zona metamórfica propiamente dicha.

Las quebradas mencionadas, junto a otras menores, igualmente pobladas por bosques, y las planicies que las unen, abarcan una superficie aproximada de 25.000 ha, coincidiendo en su mayor parte con el área intangible del proyectado Parque Nacional "El Condorito".

No existen ambientes meteorológicos de los ambientes de quebrada, los datos utilizados en la confección del diagrama climático (Fig. 2), corresponden a abrigos ubicados en la estación La Ventana (2.100 m.s.m) representativa de las planicies. Las condiciones particulares de las quebradas suponen manifestaciones topoclimáticas dignas de consideración, seguramente influyentes en la presencia de *P. australis*.

El desarrollo edáfico es muy escaso en las quebradas, ya que como hemos señalado, abundan grandes afloramientos graníticos. En las grietas y fisuras de las rocas, el "tabaquillo" encuentra condiciones favorables para penetrar con sus raíces.

En los sectores donde hay algún desarrollo del perfil, aparecen suelos con un horizonte superficial humoso, asentado directamente sobre el sustrato granítico (Haplulodes líticos). En tales circunstancias es frecuente la presencia de algunas comunidades características del pastizal de las pampas de altura, o bien manifestaciones del bosque con características variables.

El desarrollo del perfil no parece ser un factor condicionante para la aparición y expansión del bosque de *P. australis*, por el contrario, parece preferir sustratos rocosos, presunción enunciada también por FERNANDEZ (op. cit.) para *P. tomentella* en las montañas del NW argentino.

INFLUENCIA HUMANA

Es un hecho conocido la influencia significativa ejercida por el hombre, desde tiempos remotos, sobre los bosques de *Polylepis*, particularmente en los Andes Centrales y del Norte.

A pesar de los escasos datos bibliográficos, las crónicas de via-

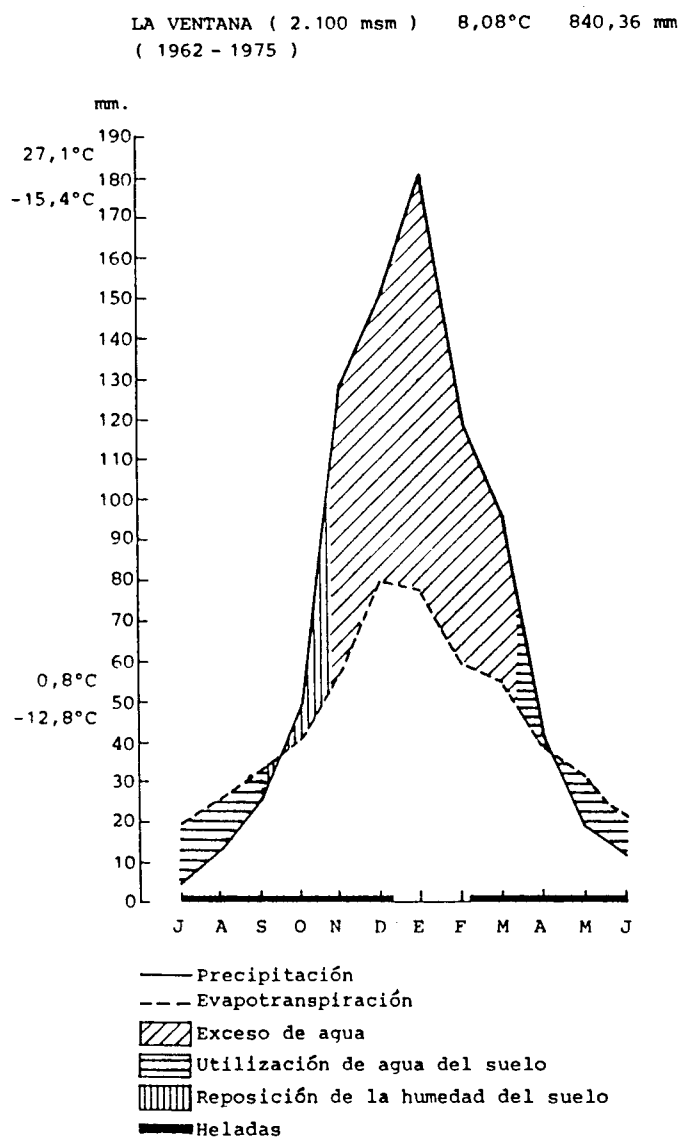


Fig. 2.- Diagrama climático correspondiente a la estación La Ventana (1962-1975)

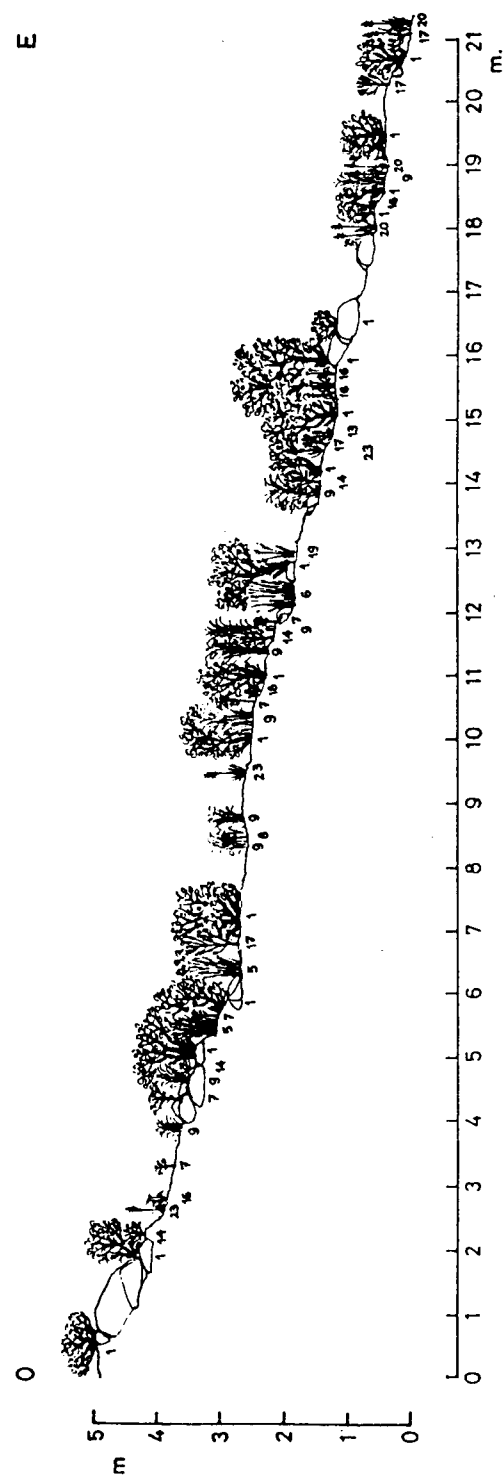


Fig. 3. Perfil esquemático correspondiente a un inventario de matorral de *P. australis* : 1 - *Polylepis australis* 5 - *Festuca hieronymi* 6 - *F. lilloi* 7 - *Stevia achalensis* 8 - *S. satureiaefolia* 9 - *Deyeuxia hieronymi* 13 - *Agrostis montevidensis* 14 - *Berberis hieronymi* 16 - *Bulbostylis juncoides* 17 - *Heterothalamus altenuis* 18 - *Polystichum montevidensis* 19 - *Stipa niduloides* 20 - *Bromus auleticus* 23 - *Sorghastrum pellitum*.

jeros y relatos de las mas diversas procedencias muestran evidencias claras de que la madera de *P. tomentella* en el NW argentino, fue una de las pocas fuentes de combustible utilizadas por los metalúrgicos españoles de los siglos XVI y XVII y, posteriormente, por los sacerdotes jesuitas dedicados a la explotación de yacimientos metalíferos (FERNANDEZ *op. cit.*).

En el caso de los bosques de *P. australis* de las Sierras de Córdoba hay también algunas evidencias de uso extractivo. El asentamiento mas antiguo de las altas Sierras de Córdoba es la estancia S. Miguel (Fig. 1), que data de fines del siglo XVIII y debe su origen a sacerdotes jesuitas. Allí, al menos durante mas de dos siglos, el hombre blanco ha dejado sentir su impacto sobre los bosques de *P. australis*.

El empleo de la madera como elemento combustible casi exclusivo, el ramoneo de plántulas e individuos adultos por el ganado, la destrucción de considerables extensiones de bosque por fuegos escapados del pastizal o dirigidos a ahuyentar el puma, *Felis concolor cabreræ* (eter no enemigo de las majadas), permiten suponer que el bosque se encuentra en regresión poblacional, aunque no es posible aventurar opiniones definitivas que relacionen únicamente la acción humana con la distribución actual de *P. australis*.

METODO

La vegetación fue estudiada según el método de la escuela Zurich-Montpellier. Las escalas abundancia-dominancia y sociabilidad empleadas corresponden a las de Braun-Blanquet, solamente se ha desestimado el uso de r (raro).

Debido al tamaño relativamente pequeño del área estudiada y al escaso conocimiento de los bosques de *P. australis* del centro y NW del país, no se atribuyen rangos sistemáticos fitosociológicos a las unidades diferenciadas en la tabla.

La elección de los sitios de muestreo fue realizada mediante fotointerpretación y corroborada posteriormente en el terreno. Cabe destacar que consideramos la accesibilidad como factor importante en tal elección, dado lo accidentado del relieve del área en estudio.

RESULTADOS

La aproximación sucesiva en la percepción del bosque y su ambiente pone de manifiesto la presencia de unidades mas o menos discretas en su interior, como son el matorral y el bosque, ambas dominadas por *P. australis*. Estas unidades están definidas por grupos de especies casi exclusivas, al menos dentro de la formación, y de considerable valor diagnóstico local. Difieren entre si, además, por sus características estructurales, razón por la que se mantienen en su denominación, términos de significación fitofisionómica precisa.

1.- Matorral de *P. australis*.

Este matorral ocupa ambientes muy variados, en lo que a posición topográfica se refiere, aunque en general menos protegidos que los del bosque.

Considerado como unidad vegetal, probablemente deba su origen a factores de naturaleza antrópica. Casi la totalidad de los inventarios realizados muestran evidencia de fuego pasado o reciente.

Presenta una estructura bi o triestratificada, estando el estrato superior constituido, casi exclusivamente por *P. australis*, oscilando su altura entre 1 y 2,5 m. La cobertura de este estrato alcanza valores variables entre 30 y 80 %, con mayor tendencia a valores bajos.

El segundo estrato, al que circunstancialmente se agregan individuos de *P. australis* está constituido por arbustos o sufrutices mas ba-

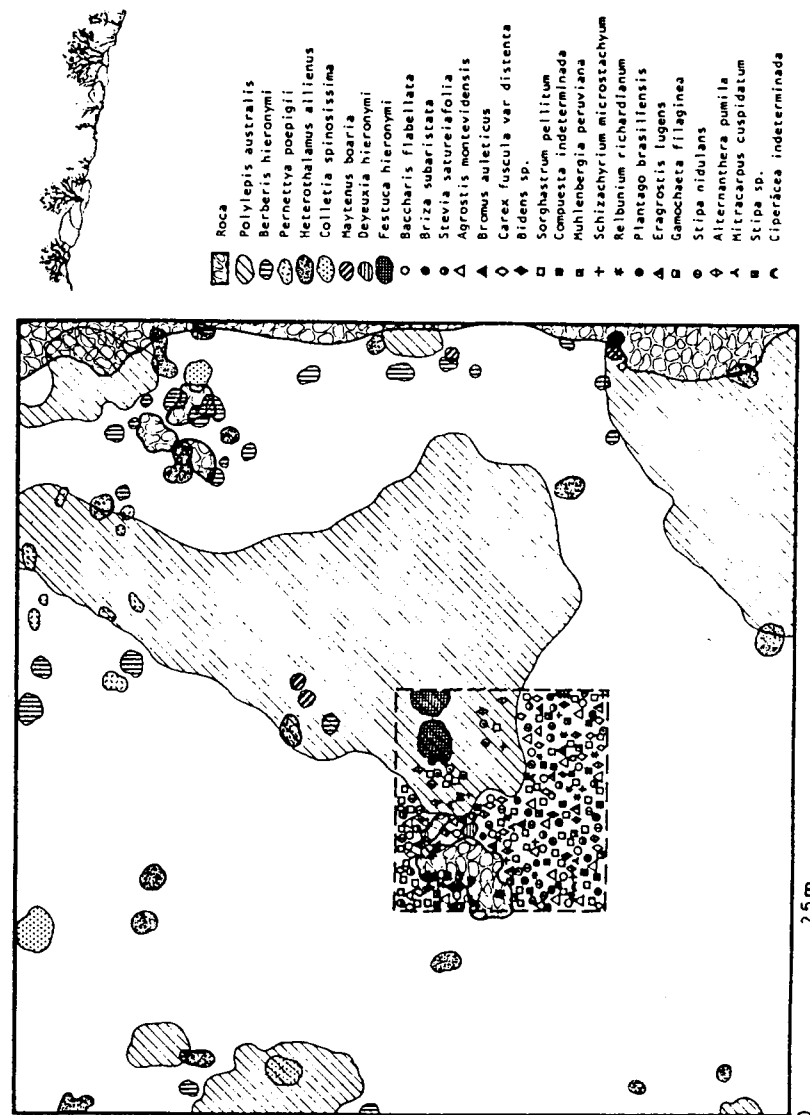


Fig. 4.- Cuadro esquemático mostrando la distribución de las especies en un matorral de *P. australis*. El cuadro interno incluye las especies no arbustivas.

jos e hierbas, principalmente gramíneas densamente cespitosas. Entre los elementos mas conspicuos destacan *Heterothalamus alienus*, *Baccharis flabellata*, *Fernettia poeppigii*, *Berberis hieronymi*, *Achyrocline alata*, *Stevia satureiaefolia* y *S. achalensis*, y entre los pastos, *Festuca lilloi*, *F. hieronymi*, *Deyeuxia hieronymi* y *Sorghastrum pellitum*. También son frecuentes los renovales de *Maytenus boaria* ("orco-molle" o "maitén" de Los Andes de Mendoza y la Patagonia). Su altura varía entre 0,5 y 1 m, excepcionalmente mas. La cobertura es generalmente inferior al 50 % y sus elementos aparecen muchas veces asociados a las plantas de "tabaquillo", ya sea debajo o alrededor, pero siempre en su proximidad.

De este modo, el espacio entre matas está ocupado por un estrato herbáceo bajo (inferior a 30 cm) que comparte una buena parte de sus elementos constituyentes con las comunidades de los ambientes mas xerofíticos del pastizal de las planicies de altura, podemos mencionar, entre otros, *Noticastrum marginatum*, *Plantago brasiliensis* var. *cordobensis*, *Plantago argentina*, *Alternanthera pumila*, *Pfaffia gnaphaloides*, *Bulbosylis juncoideis*, *Eragrostis lugens*, *Cardionema ramosissimum* y *Stipa flebarrata*.

Aunque el ambiente del matorral de *P. australis* no favorece el desarrollo de helechos, *Pellaea ternifolia*, *Woodsia montevidensis* y *Polypodium bryopodium* aparecen con valores de constancia, relativamente altos y a excepción del primero, los registros de abundancia-dominancia son superiores en los inventarios del bosque.

También las epífitas son mas escasas en el matorral que en el bosque. Pueden mencionarse algunas especies de líquenes que crecen preferentemente sobre *P. australis*: *Parmotrema bangii*, *Punctelia subrudecta*, *P. flaventor*, *Everniastrum lepidiferum* y *Xanthoparmelia* sp., y otras mas difundidas sobre *Berberis hieronymi*: *Usnea* sp., *Ramalina celastrii*, *Diccionema pavonia* (también frecuentemente sobre ramas muertas de "tabaquillo").

2.- Bosque de *P. australis*. (Fig. 5).

Se trata de una comunidad con una gran homogeneidad estructural, aunque presenta discontinuidades florísticas relacionadas principalmente con particularidades de su microhabitat, y en menor grado, con desniveles altitudinales.

En términos fitosociológicos, esta heterogeneidad se traduce en dos subunidades, cuyos límites son de difícil discernimiento en el terreno, denominadas en este trabajo, "bosque de ladera" y "bosque de fondo de quebrada".

a).- El "bosque de ladera" habita las laderas de las quebradas donde ocupa posiciones topográficas variables y forma enclaves de reducidas dimensiones, frecuentemente rodeados por grandes afloramientos graníticos.

Presenta una estructura triestratificada, con un estrato superior casi ininterrumpido, formado por *P. australis* y escasos ejemplares de *Maytenus boaria*, ambas especies siempreverdes. La altura del estrato arbóreo oscila entre 3 y 6 m, siendo excepcionales los individuos mayores.

El estrato intermedio (0,7-2 m de altura) está constituido por muchos elementos presentes también en el matorral. No obstante son escasos en el bosque *Heterothalamus alienus* y *Baccharis flabellata*, y sólo un inventario registra la presencia de *Achyrocline alata*. Por otra parte, dos labiadas aromáticas caducifolias, *Satureja odora* y *S. parvifolia* escasas en el matorral, adquieren valores importantes de abundancia-dominancia en el bosque de ladera.

El tercer estrato presenta las diferencias florísticas mas evidentes con el matorral, debido seguramente a que el bosque genera condiciones microclimáticas particulares, mas perceptibles aún en el bosque de

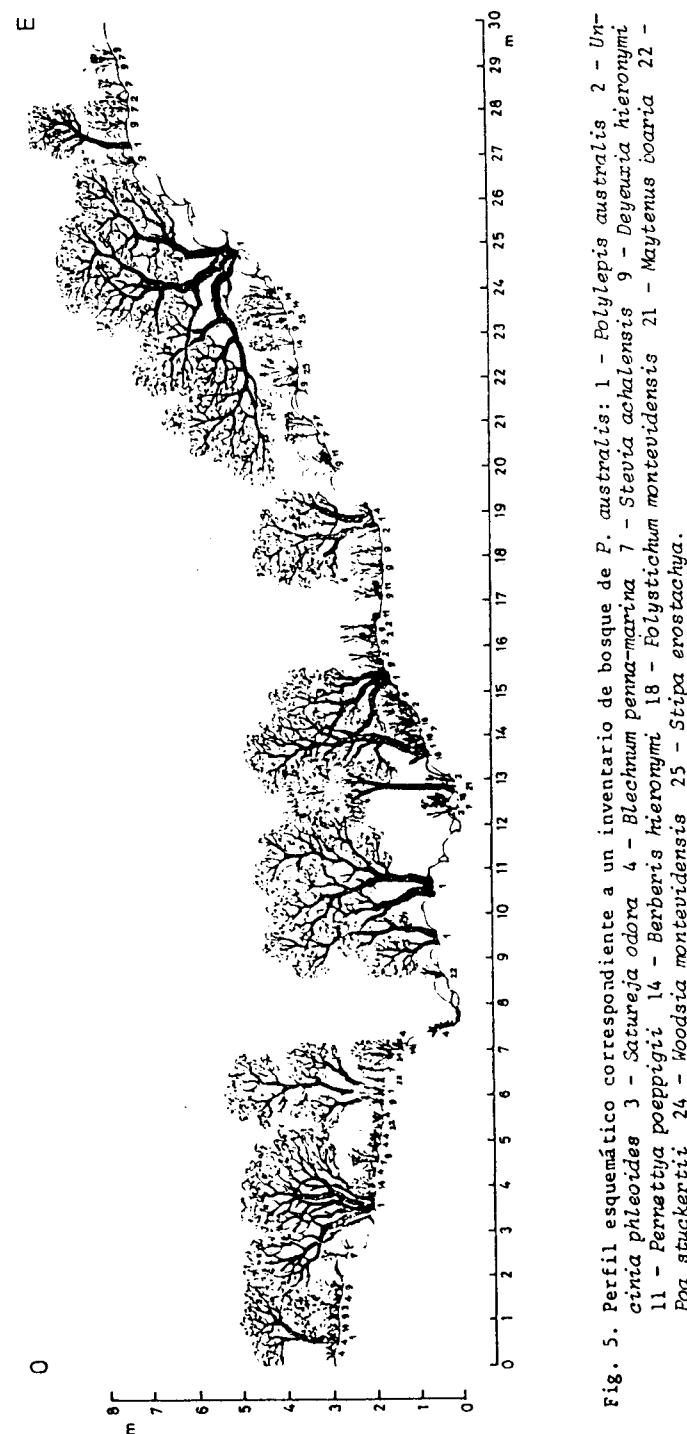


Fig. 5. Perfil esquemático correspondiente a un inventario de bosque de *P. australis*: 1 - *Polylepis australis*, 2 - *Uncinia phleoides*, 3 - *Satureja odora*, 4 - *Blechnum penna-marina*, 7 - *Stevia achalensis*, 9 - *Deyeuxia hieronymi*, 11 - *Fernettia poeppigii*, 14 - *Berberis hieronymi*, 18 - *Polystichum montevidensis*, 21 - *Maytenus boaria*, 22 - *Poa stuckertii*, 24 - *Woodsia montevidensis*, 25 - *Stipa erostachya*.

fondo de quebrada. Faltan algunas especies con características marcadamente xerofíticas presentes en el matorral, mientras que aparecen otras con valor diagnóstico para el bosque, entre ellas, *Uncinia phleoides*, *Bowlesia lobata*, *Asplenium gilliesii* y *Thalictrum* sp.

El estrato inferior oscila entre 0,2-0,5 m de altura y alcanza valores de cobertura altos (70-90%).

Según puede verse en la tabla fitosociológica, el grupo II es compartido por el bosque de ladera y el matorral. Los grupos III y IV incluyen especies comunes a ambas subunidades del bosque. Esto demuestra las características verdaderamente intermedias del bosque de ladera, y, por otra parte, sugiere algunas hipótesis de trabajo que serán discutidas más adelante.

b).- El "bosque de fondo de quebrada" ocupa, obviamente, posiciones topográficas inferiores y los fondos de estrechos valles, generalmente surcados por cursos de agua. Allí el bosque alcanza su desarrollo más espectacular, siendo frecuente ejemplares que superan los 6 m de altura.

En general, la estructura de este bosque se asemeja a la del de ladera. En el primero es mucho más conspicua la presencia de algunas especies como *Blechnum penna-marina*, *Relbunium hypocarpium* y la misma *Uncinia phleoides*, que llegan a formar verdaderas alfombras bajo el dosel arbóreo, ahogando los demás elementos del estrato inferior.

Los helechos y líquenes epífitos alcanzan en el bosque de fondo de quebrada su mayor expresión, entre los primeros son frecuentes *Polypodium bryopodium*, *Asplenium gilliesii* y *Elaphoglossum gayanum*. Los líquenes más abundantes sobre *P. australis* son, *Parmotrema bangii* y *Usnea* sp. Sobre *Maytenus boaria* y *Berberis hieronymi* crecen *Usnea* sp., *Ramalina celastrii* y en menor proporción *Punctelia flaventor* y *P. subrudecta*. Cabe consignar que en estos inventarios, las criptógamas epífitas no han sido consideradas de forma completa y en consecuencia, no han sido incluidas en la tabla. Ello se debe a que su conocimiento sistemático es aún incipiente para el centro de Argentina. Un estudio más detallado de las mismas, nos permitiría, indudablemente, detectar la presencia de musgos y líquenes con alto valor diagnóstico.

En las quebradas más profundas y a menores altitudes (aprox. 1700 m.s.m.) aparece en forma conspicua la "barba de tabaquillo", *Tillandsia usneoides*, bromeliácea epífita no registrada en los inventarios realizados en los sectores más elevados.

Los grupos florísticos III y IV de la tabla son comunes en los inventarios pertenecientes a ambas subunidades del bosque. Sin embargo, los inventarios correspondientes al bosque de fondo de quebrada, carecen casi por completo de las especies del grupo II, compartido con el bosque de ladera y el matorral.

Las especies del grupo V faltan por completo en estas dos últimas unidades, y por otra parte, ponen de manifiesto la diferencia altitudinal existente entre distintos inventarios correspondientes al bosque de fondo de quebrada.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

A la luz de los resultados obtenidos en la síntesis de los datos fitosociológicos, puede concluirse que, pese a su uniformidad aparente, la formación del bosque de *P. australis* presenta cierta heterogeneidad interna que se traduce en discontinuidades florísticas y estructurales probablemente relacionadas con fenómenos sucesionales.

Esta apreciación se contrapone a la notable homogeneidad destacada por MONASTERIO (op. cit.) para el bosque de *P. sericea*, mientras que es coincidente con la tipificación del bosque de *P. tomentella* realizada por RUTHSATZ (op. cit.). Este último autor reconoce dos subunidades do-

minadas respectivamente por formas nanofanerofíticas y microfanerofíticas de *P. tomentella*, tal como ocurre en el bosque de *P. australis* de las Sierras de Córdoba (RUTHSATZ, 1977).

Las formas arbustivas de *Polylepis* han sido relacionadas tradicionalmente con los extremos superiores del gradiente altitudinal en el cual se distribuye cada una de las especies del género. Es decir, que las formas bajas y muy ramificadas desde la base ocupan los sectores superiores, mientras que las formas arbóreas se ubican a una altitud considerablemente menor. Ello es factible de esperar en los ambientes punteados y andinos, donde el gradiente altitudinal en el que se encuentra *Polylepis* es, la mayoría de las veces, superior a los 100 m, lo que ocasiona cambios considerables en las condiciones ecológicas a lo largo de dicho gradiente.

En el caso del bosque de *P. australis* no es posible aplicar dicho concepto. Los matorrales aparecen en diversas posiciones, a menudo en ambientes con potencialidad biótica equivalente a los del bosque de ladera. La explicación radica en que el rango altitudinal en el que aparece esta formación en las montañas de Córdoba no excede los 400-500 m, lo cual, sumado a la especificidad de su habitat, no se traduce en modificaciones significativas de las condiciones ecológicas. No obstante, ejemplares achaparrados aislados ascienden hasta los 2600 m.

Es factible suponer que el matorral proviene de la intervención antrópica sobre los bosques de ladera. La relación florística entre ambas agrupaciones vegetales se manifiesta por la posesión compartida de las especies del grupo II, de las que solo algunas, y además esporádicamente, se presenta en los inventarios del bosque de fondo de quebrada. Por otra parte, una buena proporción de las especies del grupo I, casi exclusivas del matorral, son características de las comunidades xerofíticas del pastizal de las planicies de la Pampa de Achala. Cabe destacar que estas comunidades exhiben evidentes connotaciones antropogénicas y se ubican sobre sustratos degradados por fuegos recurrentes y sobre pasaje.

Los inventarios 18, 6 y 2 presentan características intermedias entre el matorral y el bosque de ladera. A pesar de no aparecer en ellos la mayoría de las especies del grupo I se incluyen en el matorral pues registran la presencia de *Sorghastrum pallidum* y *Stevia satureiifolia*, dos de las especies más conspicuas del grupo. La ausencia de las especies restantes puede deberse a que la cobertura del estrato superior, dominada por *P. australis*, alcanza en aquellos inventarios los mayores valores registrados en el matorral, disminuyendo, en consecuencia el espacio horizontal entre matas o entre copas, localización más frecuente de las especies del grupo I, según se expresó anteriormente.

El grupo II de la tabla fitosociológica marca la diferencia entre el bosque de ladera y el bosque de fondo de quebrada, diferencia generalmente poco perceptible en el terreno, excepto para aquellos inventarios de la segunda agrupación en los cuales los helechos y algunas hierbas alcanzan un notable desarrollo.

El grupo III incluye especies comunes a ambas subunidades del bosque que no aparecen en los inventarios correspondientes a niveles altitudinales más bajos. Este hecho promueve la segregación de este grupo de las especies pertenecientes al grupo IV.

Es discutible la inclusión del inventario 27 en una u otra de las subunidades del bosque, ya que carece casi por completo de las especies del grupo II, y solo está bien representado el grupo IV.

Finalmente, el grupo V agrupa especies restringidas al bosque de fondo de quebrada, que en la mayoría de los casos ascienden desde cinturones de vegetación inferiores ("romerillal" y "bosque serrano", LUTTI & col., op. cit.) utilizando las quebradas como vías migratorias.

ALTITUD EN m.	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

GRUPO	I
Sorghastrum pellitum	3
Stevia saturellaefolia	1-2
Eragrostis lugens	2
Stipa flexibarabata	2
Gymnocalycium sp.	2
Plantago brasiliensis var. cordobensis	2
Mitracarpus cuspidatus	1-3
Poa resinulosa	1
Schizachyrium spicatum	2
Achyrocline alata	1
Alternanthera pumila	1-2
Bulbostylis juncoides	1-3
Luzula hieronymi	1-2
Plantago argentina	1-2
Nierembergia hippomanica	1-3
Cardionea ramosissimum	2

GRUPO II					
Baccharis flabellata	1	.	. + . + .	+ + + + + + + +	.
Colletia spinosissima	1	.	.	.	.
Pelbunium richardianum	2-3	.	.	. + . + .	.
Noticastrum marginatum	1-3	.	.	.	.
Briza paleapilifera	1	.	.	.	.
Sisyrrinchium unguiculatum	1-2	.	.	.	.

GRUPO III					
Baccharis myrtilloides	1	.	.	.	(+)
Ranunculus praenosis	1	.	.	.	.
Cynanchum trifurcatum	2	.	.	.	.
Eryngium squavifolium	1-3	.	.	.	.
Poa stuckertii	1-2	.	.	.	.
Satureja parvifolia	1	.	.	.	.
Bromus unioloides	1	.	.	.	.
Stipa eriostachya	1-2	.	.	.	.
Thalictrum vesiculosum	1	.	.	.	.
Cynodossium revolutum	1	.	.	.	.

GRUPO IV						
<i>Bowlesia lobata</i>	1	.	.	.	.	* + * + *
<i>Uncinia phleoides</i>	1-3	.	.	.	.	+ . + . 1 . 2 2 1 . 1 .
<i>Cirsium vulgare</i>	1	.	.	.	.	+ . + . + . + . + . + .
<i>Reibunium hypocarpum</i>	1	.	.	.	.	+ . + . + . + . + . + . + .
<i>Asplenium gilliesii</i>	2-3	.	.	.	.	+ . + . + . + . + . + . + .
<i>Blechnum penna-marina</i>	3-4	.	.	.	.	. 3 . 3 . 3 3 4 3 3 3 + 2 + 5 .

GRUPO V		
Collaea argentina	1-2	+
Eupatorium argentinum	1	+
Tagetes minuta	1	+
Tillandsia usneoides	1-3	+
Stipa amethystina	2	+
Eryngium horridum	1	+
Cystopteris diaphana	1	+

[illegible][illegible]

Presentes en **Censo 1**: *Gerardia communis*; **Censo 4**: *Chaetotrochis elongatus*; *Paraxilla multiflora*; **Censo 5**: *Glycerhiza aschalinii*; **Censo 6**: *Gerardia communis*; **Censo 7**: *Lescherellia mendocina*, *Bouteloua umbellata*, *Opophloeum cfr. trichotomum*; **Censo 10**: *Pratis haderacea*, *nanunculus bonariensis*; **Censo 11**: *Senecio scottii*, *Lescherellia mendocina*, *Glandularia pulchella*, *Polygala aspalathes*, *Schizachyrium imberbe*, *Sporobolus indicus*; **Censo 12**: *Bouteloua curtipendula*, *Stellaria "achalensis"*, *Urtica* sp., *Blumenbachia insignis*, *Gallinago parvifolia*; **Censo 13**: *Glandularia pulchella*, *Senecio retanensis*; **Censo 14**: *Cyperus phaeocephalus*; **Censo 15**: *Senecio retanensis*, *Coniza burkartii*, *Grindelia globularisefolia*, *Alchemilla pinnata*, *Piptochaetium montevidense*, *Zephyranthes longystylis*, *Eryngium nudicaule*, *As achelensis*, *Vulpia megalaria*, *Cyperus reflexus*, *Notocitastrum argenteum*; **Censo 17**: *Ctenopteris peruviana*; **Censo 19**: *Paronychia communis* var. *chilicigastensis*; **Censo 20**: *Vicia graminea*, *Urtica* sp., *Blumenbachia insignis*, *Elaphoglossum lorentzii*; **Censo 22**: *Spilanthes* sp., *Cyperus reflexus*, *Ctenopteris peruviana*, *Eupatorium bunifolium*, *Carex fuscula* var. *fuscula* f. *elator*, *Blechnum australe* subsp. *auriculatum*, *Malaxis padilliana*, *Blechnum tabulare*, *Motrychium* cfr. *australe*, *Centis-nella achelensis*; **Censo 23**: *Malaxis padilliana*; **Censo 25**: *Coniza burkartii*, *Valeriana ferax*, *Stipa pseudo-juncus*, *Dichondra recens*, *Corollina umbellata*, *Desmodium uncinatum*, *Desmodium uncinatum*, *Palbunium longicaule*; **Censo 26**: *Sisyrinchium macranthum*, *Stipa pseudochilo*, *Buddleja cordobensis*, *Aster squameus*, *Desmodium uncinatum*, *Chenocranthus chilensis*, *Hypericum connatum*; **Censo 27**: *Carex fuscula* var. *fuscula* f. *elator*, *Palbunium bigelquium*, *Stenandrium bigelquium*, *Carex phalaroides* var. *moesta*.

* Nueva especie del género *Stellaris* según PEDERSEN (comunicación personal).

El matorral de *P. australis* presenta algunas especies en común con el romerillo o matorral serrano, ubicado entre los 900-1500 m. Sin embargo, las diferencias estructurales y particularmente florísticas entre ambos son notables. El romerillo aparece también a mayores altitudes, entre 1700-1800 m, en ambientes rocosos que probablemente fueron alguna vez dominio del bosque de *P. australis*, erradicados posteriormente por el fuego.

Con respecto a las relaciones fitosociológicas del bosque de *P. australis* con el bosque serrano descrito por LUTI & col. y KURTZ, cabe decir que son escasas. Sólo existen relaciones conspicuas entre el bosque de fondo de quebrada y algunos inventarios del bosque serrano emplazados en quebradas igualmente protegidas. Estas relaciones se vinculan principalmente a la flora pteridológica, de la cual comparten entre otros elementos a *Pellaea ternstroffii*, *Asplenium gilliesii*, *Woodsia montevidensis* y *Blechnum penna-marina*.

Los bosques de *P. australis* aparecen también en la provincia de Tucumán entre 1900-2300 m de altitud, ascendiendo, en opinión de CABRERA (op. cit.) hasta cerca de 3000 m, haciéndose achaparrados y arbustiformes.

Existen coincidencias florísticas entre estos bosques mencionados por CABRERA y los descritos en este trabajo, de todos modos las comparaciones entre ambos son casi imposibles, ya que el vacío de conocimientos comentado al principio de este trabajo, alcanza también a los enclaves forestales de *Polylepis* de la provincia de Tucumán.

A pesar de escapar de los objetivos de este estudio, cabe una reflexión final concerniente a las causas de la distribución de las masas forestales de *P. australis*. La consulta del profuso material bibliográfico dedicado al tema, resumida por SIMPSON (op. cit.), sumada a la propia experiencia de campo, permiten adjudicar a una serie de factores (del medio y antrópicos) la responsabilidad del hecho. No habría en consecuencia, una única variable actuante, al tiempo que resulta arriesgado eliminar algunas de ellas "a priori".

De acuerdo con MONASTERIO (op. cit.) y FERNANDEZ (op. cit.), *Polylepis* crece indistintamente sobre diferentes litologías. Las observaciones realizadas en las Sierras de Córdoba, tienden a inclinar nuestra opinión hacia la presunción de una cierta preferencia de *P. australis* por diferentes intensidades de fracturación y diaclasado del granito.

Las variables de naturaleza edáfica no parecen influir demasiado en la distribución del "tabaquillo". Por el contrario, parece preferir sustratos rocosos, como es una constante para todas las especies del género.

No se observan condicionamientos demasiado importantes producidos por cambios locales de exposición, al menos en lo que hace a la vertiente oriental de las Sierras de Córdoba. La posición topográfica puede ser considerada activa solo a nivel de discriminación de las dos subunidades del bosque o de la magnitud de sus manifestaciones, pero no es responsable de la aparición o ausencia de la formación en el sentido más amplio.

Por otra parte, no puede adjudicarse la influencia total a la actividad humana, ya que ello implicaría asumir un criterio definitorio de una conducta extractiva diferencial, dirigida exclusivamente a los bosques ubicados fuera de las quebradas. De acuerdo con las observaciones realizadas por los autores, el fuego sería el factor de origen antrópico más influyente en la supuesta regresión que han sufrido estos bosques durante el último siglo.

A criterio de los autores, estos estudios deberían complementarse con otros que incluyan aspectos relacionados con la corología, así como otros que relacionen la especie con la orogenia reciente. Estudios estos

últimos, que en el caso de *P. tomentella*, han insinuado ya conclusiones sorprendentes (FERNANDEZ, 1970).

AGRADECIMIENTOS

Ouremos expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos que colaboraron en la realización de este trabajo. Al Dr. Luis Ariza Espinar por la identificación de especímenes de diversas familias recolectadas en el área de estudio. Al Sr. T.M. Pedersen que determinó nuestros ejemplares de Ciperáceas, Amarantáceas y Cariofiláceas, así como a las Ldas. N. Bacigalupo, Lidia Ferraro e Ing. Ag. Lázaro Juan Novara que determinaron respectivamente Rubiáceas, líquenes y Juncáceas.

A nuestros compañeros del CERNAR, a su director Dr. Ricardo Luti por sus sugerencias y a la Prof. Diana Abal Solís por las ilustraciones que se incluyen en este trabajo.

Finalmente nuestro agradecimiento para los propietarios y personal de las Estaciones, S. Miguel, La Trinidad, La Ilusión, El Condorito y Obregón.

A todos nuestro mas profundo agradecimiento.

BIBLIOGRAFIA

- BRAUN-BLANQUET, J., 1979.- Fitosociología. Ed. Blume, 819 pp. Madrid.
- CABIDO, M., GARRE, S. & LUTI, R., 1981.- Relevamiento cartográfico de variantes fisonómico-florísticas en cinco cabeceras de cuencas hidrográficas en Pampa de Achala (Sas. Grandes de Córdoba), I. *Ecología* 6: 95-105.
- CABRERA, A., 1976.- Regiones fitogeográficas argentinas. *Enciclopedia de Agricultura y Jardinería*. 2 ed. I (1) - VI: 1-85.
- ELLENBERG, H., 1958.- Wald oder Steppe? Die Naturliche Pflanzendecke der Anden Perus, I. *Die Umschau* 21: 645-648.
- FERNANDEZ, J., 1970.- *Polylepis tomentella* y orogenia reciente (una observación fitogeográfica en la región árida andina). *Bol. Soc. Arg. de Botánica* 13 (1): 14-30.
- HOLMBERG, E., 1895.- La flora de la República Argentina in Segundo Censo de la República Argentina I: 385-426. Buenos Aires.
- HUEZK, K., 1972.- As forestas da América do sul. Universidade de Brasília 446 pp. Sao Paulo.
- KURTZ, F., 1904.- Flora in Geografía de la provincia de Córdoba. 270-384. Córdoba.
- LORENTZ, D.P., 1876.- Cuadro de la vegetación de la República Argentina in La República Argentina 77-136. Buenos Aires.
- LUTI, R. & col., 1979.- Vegetación in Geografía Física de la provincia de Córdoba 297-368. Buenos Aires.
- MONASTERIO, M., 1980.- Estudio ecológico de los páramos andinos. Ed. de la Universidad de los Andes 308 pp. Venezuela.
- MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, H., 1974.- Aims and methods of vegetation ecology. Ed. Wiley International 547 pp. U.S.A.
- OLSACHER, J., 1972.- Descripción de la hoja geológica número 21, Cerro Champaquí (prov. de Córdoba). *Bol. Dir. Nac. de Geol. y Min.* 133 Buenos Aires.
- PULGAR, V., 1967.- Geografía del Perú: las ocho regiones naturales del Perú. Ed. Universo 265 pp. Lima.
- RUTHSATZ, B., 1977.- Pflanzengesellschaften und ihre Lebensbedingungen in den Andinen Halbwüsten Nordwest-Argentinien. *Disertationes Botanicae* 39: 1-168.
- SIMPSON, B., 1979.- A revision of the genus *Polylepis*. *Smithsonian Contribution to Botany* 43: 1-62.
- SMITH, A., 1977.- Establishment of seedling of *Polylepis sericea* in Páramo (Alpine) zone of the Venezuelan Andes. *Bertonia* 45: 11-14.
- TROLL, C., 1959.- Die tropische Gebirge. *Bonner Geographische Abhandlung*

- gen. 25: 1-93.
- VAN DER HAMMEN, T. & col., 1973.- Palynological record of the heaval of northern Andes. A study of the Pliocene of lower Quaternary of the Colombian Eastern Cordillera and the Evolution of its high Andean biota. *Rev. Paleob. Palyn.* 16: 1-22.
- VAN DER HAMMEN, T., 1974.- The Pleistocene changes of vegetation and climate in tropical south America. *J. of Journal Biogeography* 1: 326.
- WALTER, H. & MEDINA, E., 1969.- La temperatura del suelo como factor de terminante para la caracterización de los pisos subalpino y alpino en los Andes de Venezuela. *Bol. Venez. de Cs. Nat.* 115/116: 201-210.